

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées)

Exercice 1 : On donne la répartition des revenus annuels dans le secteur A d'un pays fictif.

(On admettra que le revenu annuel est au moins égal à 2200 et ne dépasse pas les 13 000 dans ce pays).

Revenus, En euros	Fréquence en %
< 3600	7
[3600, 5000[	40
[5000, 8000[	41
[8000, 9000[	4
9000 et plus	8

1. Calculer l'indice de concentration à partir du Médial. Interpréter la concentration.
2. Tracer la courbe de concentration des revenus dans le secteur A et calculer l'indice de Gini ; Interpréter.

EXERCICE 2 : Le tableau ci-dessous donne y_i : le taux d'équipement en magnétoscope des couples avec enfant(s) d'une certaine région française de 1980 à 2000 tous les quatre ans.

Dans ce tableau, x_i représente l'expression : $\frac{a_i - 1980}{4}$.

Année a_i	1980	1984	1988	1992	1996	2000
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5
Taux y_i en %	2	4	12	25	39	44

Par exemple, 2 % des couples avec enfant(s) de cette région possède un magnétoscope en 1980.

Le plan est rapporté à un repère orthogonal (unités graphiques : 2 cm par rang d'année sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 10 % sur l'axe des ordonnées).

1. Représenter le nuage de points correspondant la série statistique $(x_i ; y_i)$.
2. calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter r et Justifier l'ajustement.
3. Donner une équation de la droite d'ajustement affine de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaire.
4. déterminer, par le calcul, en quelle année le taux d'équipement dépassera 95%.
5. déterminer, par le calcul, le taux d'équipement en 2011 à 1% près.
6. à partir de quelle année cet ajustement n'est-il plus valable ? justifier pourquoi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Institut Supérieur de Comptabilité et de l'Administration de l'Entreprise (ISCAE)

Filières : Banque Assurance (BA)

Finance Comptabilité. (FC)

Nombre d'étudiants environ: 166 en (BA1) et 225 en (FC). Total : 451

Module : Micro finance.

Année : 2024 2025NII

Note totale sur : 20 points

Professeur : Samory Mamadou Diallo/ SAM

Nouakchott, le Jeudi 25 avril 2024

Devoir de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

- 1- Définir les concepts suivants : **Micro épargne, Micro crédit et Micro finance** ? Faites un Schéma résumant la relation interactive entre ces trois différents concepts ?
(05 points)
- 2- Définir l'épargne, la formuler mathématiquement ? En déduire le concept du pauvre ? Expliquer sa philosophie éducative de l'épargne et son impact pour la lutte contre la pauvreté ?
(04 points)
- 3- Faites un résumé succinct et explicite relatif à l'avènement et à l'évolution historique du concept microfinance en Mauritanie.
(05 points)
- 4- A votre choix, définir clairement ou faire une modélisation schématique détaillée des différentes catégories d'Institutions Microfinancière prévues par la loi 05-2007, portant réglementation des établissements de **Microfinance** du 12 janvier 2007, promulguée par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) en donnant au moins trois éléments de réponses relatifs aux **objectifs convergents** visés par ces IMF's.
(06 points)

Bonne Chance

Projet Public Inclusif dont l'objectif est d'arriver à une inclusion socio-économique du citoyen λ ou des groupes β dans une territorialité ciblée avec des argumentaires précis et pertinents. (03 points)

- 3- Analyser ou schématiser mais surtout argumenter en quoi la mobilisation de l'Épargne du citoyen λ ou des groupes β par leur future mbi/IMF-A, peut impacter ou avoir plusieurs effets induits positifs à titre d'exemple sur le développement local notamment du secteur bancaire primaire ? (02,5 points)
- 4- Faites une modélisation schématique montrant la déclinaison de la singularité démocratique et éthique de la future mbi en valeurs et principes partagés? Faites une formulation graphique et mathématique démontrant que la relation de solidarité entre les membres de notre future mbi est symétrique et transitive? (02,5 points)
- 5- Si nous partons de l'hypothèse simulatrice que Projet a été mis en œuvre avec succès par TAAZOUR sur tout le territoire national et que les différentes mbi s'approprient à octroyer des micro-financements à leurs membres sociétaires et de façon particulière la mbi de GANI-ROSSO qui a un capital social de 1 500 000 MRO avec une part sociale de 3000 UM par membre et dont la 55% ce sont des femmes, 25% personnes morales et le reste de hommes. Elle dispose d'un montant total des dépôts mensuels de 6 400 000 MRO et de ressources financières d'appuis complémentaires voir tableau ci-dessous. (Voir tableau ci-dessous au 30 mai 2023 ». convertir en MRU en divisant par 10).

M_{illoc1}	11 700 000 UM
M_{illoc2}	8 100 000 UM
M_{illoc3}	6 200 000 UM

Gérant a fait la modélisation mathématique du plafond individuel global et général suivante :

$$P_i = p_2 [p_1 ((\sum_{i=1}^n E_i + C_s) + Fc) - E_p]$$

Avec les indicateurs ci-dessous

$$300\,000\text{ UM} \quad p_1 = 50\% \quad p_2 = 5\% \quad p_3 = 10\% \quad E_p = 1\,200\,000\text{ UM}$$

- 6- Calculer le nombre de membres sociétaires au 30 mai 2023. En déduire le nombre de membres pour les trois groupes femmes, hommes et personnes morales ? (02 points)
- 7- Définir le sens des différents symboles utilisés dans la formule et vérifier l'exactitude du calcul de ce P_i refaire la démarche et en déduire la nouvelle formulation mathématique complète du P_i (03,5points)
- 8- Calculer le P_i à prêter au 30 mai 2022 et vérifier l'éligibilité des montants de crédits demandés par les membres sociétaires suivants
Woury NIANG : 370 000 UM, Fatma SIDI : 235 000 UM, M'Barka mint MATALE : 190 000 UM ;
Aminata Sy : 290 000 UM, Hawa GAYE : 240 000 UM ; Mamy GUEYE : 270 000 UM ; Haby SOW : 280 000 UM ; Moina FALL : 350 000 UM ; Khadija KHATRY : 300 000 UM, Aissata SAMBA : 240 000 UM
(3,5 points)

Nouakchott, le 24 mai 2023

EXAMEN de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Problématique/Simulation de cas:

A travers son Méga Programme TAAZOUR, la Présidence de la République, en synergie avec d'autres départements ministériels et les partenaires au développement, a pris plusieurs mesures visant à atténuer et panser certains problèmes sociaux sur toute l'étendue du territoire national en inscrivant ses actions prioritaires dans la restauration d'un climat de solidarité nationale d'entraide et de lutte contre toutes formes d'exclusions.

Afin d'accélérer et de revitaliser l'atteinte des objectifs fixés surtout au niveau du développement local, il souhaite faire appel à l'expertise et les expériences des étudiants des filières de l'ISCAE citées ci-dessus promotion 2022-2023 afin de structurer et moderniser les Systèmes d'Épargne Traditionnelles (SET) ou les Micro-Fonds d'Autofinancement Féminin (MFAF) existants tels que les Tontines, Twizé, Piye, wakhandé, Sandoug dougou, Lawha dans plusieurs localités villageoises etc. sous forme de microbanque inclusive (mbi) - qui collectent leurs épargnes avant de leur octroyer du crédit - avec des statuts juridiques d'IMF's reconnues par la Banque Centrale de Mauritanie ayant des procédures comptables, des politiques de crédit adaptées aux personnes aux revenus modestes.

Ce qui donnera sans doute une nouvelle impulsion aux politiques de regroupement villageois (DARI), des transferts sociaux/revenus, (TEKAFOUL) et l'inclusion financière à travers une politique de Microfinance (AL BARAKA) donc aux objectifs d'inclusion socioéconomique visés par TAAZOUR. Comment faut-il s'y prendre ?

En vous inspirant de la démarche (BC-CH), la méthode d'apprentissage et d'acquisition du savoir (IF-AM-AI), de l'Approche RAISEC (Revenu pour l'Autonomie et Inclusion Sociale et Economique du Citoyen) et des notes de cours du module de micro finance dispensés par votre Professeur de microfinance à l'ISCAE.

- 1- Faites pour eux un schéma interactif avec des argumentaires pertinents démontrant le rôle et la place des principaux opérateurs ou acteurs de la microfinance reconnus par l'autorité monétaire de notre pays (BCM) dans les stratégies et politiques de la lutte contre pauvreté et l'exclusion socio-économique engagées par l'Etat notamment les volets traitement social et le traitement économique ? Quelle est la catégorie qui s'adapte mieux aux futurs projets villageois pour l'épargne et le crédit (mbi) de TAAZOUR et le pourquoi. Donner trois éléments de réponses ou argumentaires?
(03points)
- 2- A travers une modélisation schématique interactive des cinq Méga programmes, démontrer que le Projet Administratif de Mission/ TAAZOUR du Président de la République GAZHOUANI, est bien un

Filières /Nombre : Banque Assurance (BA)/ 142 Finance Comptabilité (FC)/162 TOTAL : 304
Module : Micro finance. Note sur : 20 points Professeur : Samory Mamadou Diallo/ SAM

Nouakchott, mardi 03 juin 2025

Examen de Micro finance : Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Le Premier Ministre de la Mauritanie son excellence Monsieur MOCTAR OULD DIAY et le nouveau Président de la Banque Africaine de Développement(BAD), notre compatriote son Excellence Monsieur SIDI OUD TAH mettent l'accent et convergent vers des **politiques prioritaires pour des emplois décents et l'inclusion dans la vie active** de tous les jeunes sans exception en d'autres termes atteindre dans les délais courts l'autonomisation de la Jeunesse et des segments féminins.

ILs sont informés de votre initiative de devenir des **Entrepreneurs Microfinancier Universitaires (EMU)** en créant votre propre microbanque Inclusive (mbi). Leurs départements chargés des **thématiques de la microfinance et de l'inclusion microfinancière, en partenariat**, veulent vous appuyer sous réserves de plus de plus amples éclairages sur votre projet ?

En vous inspirant du Pdf et des notes de cours du module de micro finance dispensés et vulgarisés par votre Professeur essayer d'apporter pour eux des éléments de réponses aux questions suivantes :

- 1- Faites une représentation graphique explicite sur la **vraie philosophie éducative** qui peut garantir la **solidité et la pérennité** de votre projet mbi, à travers un modèle schématique sous forme de **système ouvert** d'une part et d'autre part suivi d'**argumentaires** ou d'une **modélisation schématique** à travers l'approche BC-CH. (05 points)
- 2- Citer et définir les **principes coopératifs** qui doivent être partagés par les **membres de la mbi**: Donnez deux (02) éléments de réponses pour chaque principe ? Quelles sont les **deux contraintes de démarrage** dont elle fait face tout au début et comment y remédier en général? (05 points)
- 3- Faites un diagramme explicite et illustratif démontrant la singularité inclusive (Educative-Economique- Sociale) de votre **mbi**. En déduire une formulation mathématique à travers ses différents diptyques ou dualités d'insertions partielles (05 points)
- 4- Expliciter et définir Théoriquement ou à travers un **schéma interactif explicite** la démarche du processus des «4i» à savoir : **identification-insertion-incrémentation-Inclusion** comme une option politique et stratégique pour un meilleur **Développement Local Porteur et Pérenne(DLPP)** pour tous les décideurs ou gestionnaires.Quelle serait la finalité recherchée au niveau stratégique et opérationnel de cette option. (05 points)

EXAMEN DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE 2

Durée : 2 Heures (seules les calculatrices sont autorisées)

EXERCICE 1 : Répondez par vrai ou Faux.

1. Dans une étude de corrélation, si y décroît lorsque x croît, la corrélation est dite positive.
2. Le coefficient de corrélation linéaire a les mêmes unités que les variables x et y.
3. Le nombre minimum de couples d'observations qui est requis pour calculer les coefficients de régression a et b est 2.
4. Dans une équation de régression linéaire simple, la valeur de b est toujours une quantité positive.
5. Le signe du r est toujours le même que celui de l'ordonnée à l'origine.
6. Plus la concentration est forte, plus la valeur de l'indice de Gini est faible.
7. La valeur du r varie entre 0 et 1.
8. La proportion de variation qui demeure inexpliquée dans une régression est 1-R.
9. La distribution conditionnelle de Y liée par $X = x_p$ prend p valeurs.
10. Le coefficient de détermination peut varier entre -1 et 1.

Exercice 2 ; Le tableau suivant donne (en Millions) l'évolution de la population de l'Afrique depuis 1950.

Année	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2020
X : Rang de l'année;	1	2	3	4	5	6	7
Y ; Population	229	285	366	478	630	808	1031

- 1) Représenter, dans un repère orthogonal, le nuage des points $M_i (x_i, y_i)$.
- 2) Ajuster les données par un ajustement exponentiel de type $y = be^{ax}$?
- 3) On suppose que la situation se poursuit selon le même modèle ; Estimer, à l'aide de cet ajustement, la population de l'Afrique (en millions) en 2030.
- 4) **Exercice 3 :** Le tableau de contingence suivant donne la répartition des âges de l'époux et de l'épouse, relevés sur les registres d'un état civil :

$y_j \backslash x_i$	[15; 20[	[20; 25]	[25; 30]	$n_{j\bullet}$
[20; 25[	4	2	0	6
[25; 30[	5	6	0	11
[30; 35[	0	4	1	5
[35; 40[	0	1	2	3
$n_{\bullet j}$	9	13	3	25

- 1) Calculer $V(x)$; $V(y)$; $\sigma(x)$ et $\sigma(y)$; $Cov(x, y)$
- 2) Calculer r et R ? Commentez ?